Rapport de Projet

Formation : Double licence Mathématiques Informatique

Unité d'enseignement : Système & Réseaux

Responsable de TD : Pierre ROUSSELIN

Youssef EL OTMANI : < youssef.elotmani@edu.univ-paris13.fr >

Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Lors du développement du projet “Wiki Comptines”, plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés et ont tous été résolus. Voici une description détaillée de ces problèmes et des solutions mises en œuvre.

Redéfinition de read_until_nl :

La lecture des lignes de texte devait s'arrêter au caractère '\n', et il était nécessaire d'ajouter \0 pour marquer la fin de la chaîne.

Le fonctionnement de strcat :

strcat concatène des chaînes en supposant que la chaîne de destination est déjà terminée par un caractère ‘\0’. Cela nécessite d'initialiser la chaîne de destination avec strcpy ou de s'assurer qu'elle est terminée par \0.

Argv[1] :

Le premier argument de la ligne de commande (argv[1]) doit être stocké dans une chaîne de caractères "debug" temporaire, puis cette chaîne est copiée dans la structure thread.

Scanf avec des caractères non numériques :

L'utilisation de scanf pour lire des entiers peut entraîner des bugs si l'utilisateur entre des caractères non numériques.

Solution :

> Définition d’une fonction pour vider le buffer de scanf avant de redemander un caractère numérique.

Utilisation de strcat et strcpy pour Construire le Chemin avec dirname :

La fonction open requiert un chemin complet pour accéder aux fichiers, ce qui nécessite la concaténation du répertoire et du nom du fichier séparé par un “/”.

Solution :

> Les fonctions strcpy et strcat ont été utilisées pour construire le chemin complet. strcpy copie d'abord le répertoire, puis strcat ajoute “/” et le nom du fichier.

Nécessité de créer une struct “thread” :

Lors de la gestion de plusieurs clients, il était nécessaire de passer des informations spécifiques à chaque thread pour qu'il puisse traiter les demandes des clients de manière indépendante.

Solution :

> Une structure thread a été créée pour stocker les informations nécessaires pour chaque thread, telles que le descripteur de socket du client, le catalogue de comptines et le premier argument passé au serveur. Un pointeur de cette structure est ensuite passée à chaque thread lors de sa création.

Initialisation d’un nouveau thread :

Afin de ne pas créer trop de thread, il a fallu déclarer un pointeur tab de type pthread_t, et initialiser chaque tab[i] au fur à mesure que les clients se connectent.

Approfondissements effectués :

- Le serveur est multithreadé de façon à pouvoir servir de nombreux clients en même temps.

Ressources utilisées :

- Protocole INCP vu en TP8
- https://stackoverflow.com/questions/32118545/munmap-chunk-invalid-pointer
- https://openclassrooms.com/forum/sujet/vider-le-buffer-de-scanf-90403

Remerciements :

- CARLUEC Arthur
- SANTHALINGAM Mathura